

Atividade 2: Sistema de Vendas Concorrente com Estado Compartilhado

Nome: Thais Ferreira Canguçu
Nome: Miguel Piñeiro Coratolo Simões

RA: 10403283
RA: 10427085

Índice

1. Descrição da Solução
2. Resultados do Stress Test
3. Análise do Broadcast
4. Uso de Inteligência Artificial

1. Descrição da Solução

Explique como seu servidor gerencia a lista de clientes ativos e como o Lock protege o estoque.

Uma lista global é utilizada para gerenciar os clientes ativos no servidor que todos podem acessar porém é adicionado um Lock para fazer com que apenas uma Thread por vez consiga modificar a lista e garantir a integridade deste dado. Quando o servidor acessa tanto a variável estoque quanto a lista de clientes conectados, é utilizado o comando with lock estoque: do Python que funciona como uma espécie de chave para acessar a variável necessária. Se outra Thread estiver modificando aquela variável naquele momento, a Thread atual fica travada até a outra terminar. Isso previne Race Conditions, não deixando que o estoque nunca fique negativo e que a lista de clientes não sofra modificações enquanto outra Thread está a analisando.

2. Resultados do Stress Test

Prints mostrando que o estoque nunca ficou abaixo de zero, mesmo com 30+ threads tentando comprar simultaneamente.

Servidor:

```
python3                                     ..b/Atividade

cliente.connect((TCP_IP, TCP_PORTA))
.....
ConnectionRefusedError: [Errno 61] Connection refused
ConnectionRefusedError: [Errno 61] Connection refused
ConnectionRefusedError: [Errno 61] Connection refused
ConnectionRefusedError: [Errno 61] Connection refused
ConnectionRefusedError: [Errno 61] Connection refused
File "/Users/thaiscangucu/Desktop/Faculdade/6º Semestre/Computação Distribuída/Lab/Atividade 2/Client.py", line 17, in handle_client
  cliente.connect((TCP_IP, TCP_PORTA))
.....
ConnectionRefusedError: [Errno 61] Connection refused
ConnectionRefusedError: [Errno 61] Connection refused
ConnectionRefusedError: [Errno 61] Connection refused
ConnectionRefusedError: [Errno 61] Connection refused
ConnectionRefusedError: [Errno 61] Connection refused
ConnectionRefusedError: [Errno 61] Connection refused
+ Atividade 2 clear

[+] Atividade 2 python3 Server.py
Servidor disponível na porta 12346. Aguardando conexões...
[
Conectado por ('127.0.0.1', 54276)
Conectado por ('127.0.0.1', 54275)
Conectado por ('127.0.0.1', 54277)
Conectado por ('127.0.0.1', 54278)
Conectado por ('127.0.0.1', 54279)
Conectado por ('127.0.0.1', 54280)
Conectado por ('127.0.0.1', 54281)
Conectado por ('127.0.0.1', 54282)
Conectado por ('127.0.0.1', 54283)
Conectado por ('127.0.0.1', 54284)
Conectado por ('127.0.0.1', 54285)
Conectado por ('127.0.0.1', 54286)
Conectado por ('127.0.0.1', 54287)
Conectado por ('127.0.0.1', 54288)
Conectado por ('127.0.0.1', 54289)
Conectado por ('127.0.0.1', 54290)
Conectado por ('127.0.0.1', 54291)
Conectado por ('127.0.0.1', 54292)
Conectado por ('127.0.0.1', 54293)
Conectado por ('127.0.0.1', 54294)
Conectado por ('127.0.0.1', 54295)
Conectado por ('127.0.0.1', 54296)
Conectado por ('127.0.0.1', 54297)
Conectado por ('127.0.0.1', 54298)
Conectado por ('127.0.0.1', 54299)
Conectado por ('127.0.0.1', 54300)
Conectado por ('127.0.0.1', 54301)
Conectado por ('127.0.0.1', 54302)
Conectado por ('127.0.0.1', 54303)
Conectado por ('127.0.0.1', 54304)
]
```

Cliente:

```
python3                                     Python Server.py ..b/Atividade 2

Last login: Sun Mar 1 14:55:44 on ttys000
[+] Atividade 2 python3 Client.py
Iniciando teste com 30 clientes simulados...

[Cliente 26] Compra realizada. Estoque restante: 9
[Cliente 29] Compra realizada. Estoque restante: 8
[Cliente 12] Compra realizada. Estoque restante: 7
[Cliente 23] Compra realizada. Estoque restante: 6
[Cliente 22] Compra realizada. Estoque restante: 5
[Cliente 11] Compra realizada. Estoque restante: 4
[Cliente 14] Compra realizada. Estoque restante: 3
[Cliente 16] Compra realizada. Estoque restante: 2
[Cliente 2] Compra realizada. Estoque restante: 1
[Cliente 17] Compra realizada. Estoque restante: 0
>>> [Cliente 2 recebeu broadcast]: AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 11 recebeu broadcast]: AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 12 recebeu broadcast]: AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 14 recebeu broadcast]: AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 17 recebeu broadcast]: AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 16 recebeu broadcast]: AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 23 recebeu broadcast]: AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 22 recebeu broadcast]: AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 29 recebeu broadcast]: AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 26 recebeu broadcast]: AVISO: 0 estoque esgotou
[Cliente 7] AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 7 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 1] AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 1 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 20] AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 20 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 21] AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 21 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 9] AVISO: 0 estoque esgotou
[Cliente 30] AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 9 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
>>> [Cliente 30 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 19] AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 19 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 18] AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 18 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 27] AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 27 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 24] AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 24 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 13] AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 13 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 15] AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 15 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 10] AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 10 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 28] AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 28 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
```

```
python3 Python Server.py ... ..b/Atividade 2 +
>>> [Cliente 24 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 13] AVISO: O estoque esgotou
>>> [Cliente 13 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 15] AVISO: O estoque esgotou
>>> [Cliente 15 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 18] AVISO: O estoque esgotou
>>> [Cliente 18 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 28] AVISO: O estoque esgotou
>>> [Cliente 28 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 3] AVISO: O estoque esgotou
>>> [Cliente 3 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 6] AVISO: O estoque esgotou
[Cliente 25] AVISO: O estoque esgotou
>>> [Cliente 25 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
>>> [Cliente 6 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 5] AVISO: O estoque esgotou
>>> [Cliente 5 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 8] AVISO: O estoque esgotou
>>> [Cliente 8 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 4] AVISO: O estoque esgotou
>>> [Cliente 4 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 29] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 12] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 7] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 24] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 18] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 1] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 3] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 23] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 11] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 2] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 18] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 26] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 28] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 15] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 19] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 14] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 16] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 25] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 13] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 9] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 28] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 5] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 21] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 17] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 22] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 38] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 8] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 27] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 4] ERRO: Produto esgotado
[Cliente 4] ERRO: Produto esgotado
+ Atividade 2
```

3. Análise do Broadcast

Evidência de que clientes que estavam apenas "conectados" receberam o aviso de esgotamento.

```
python3 Python Server.py ✨

Last login: Sun Mar 1 14:55:44 on ttys000
➔ Atividade 2 python3 Client.py
Iniciando teste com 30 clientes simulados...

[Cliente 26] Compra realizada. Estoque restante: 9
[Cliente 29] Compra realizada. Estoque restante: 8
[Cliente 12] Compra realizada. Estoque restante: 7
[Cliente 23] Compra realizada. Estoque restante: 6
[Cliente 22] Compra realizada. Estoque restante: 5
[Cliente 11] Compra realizada. Estoque restante: 4
[Cliente 14] Compra realizada. Estoque restante: 3
[Cliente 16] Compra realizada. Estoque restante: 2
[Cliente 2] Compra realizada. Estoque restante: 1
[Cliente 17] Compra realizada. Estoque restante: 0
>>> [Cliente 2 recebeu broadcast]: AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 11 recebeu broadcast]: AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 12 recebeu broadcast]: AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 14 recebeu broadcast]: AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 17 recebeu broadcast]: AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 16 recebeu broadcast]: AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 23 recebeu broadcast]: AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 22 recebeu broadcast]: AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 29 recebeu broadcast]: AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 26 recebeu broadcast]: AVISO: 0 estoque esgotou
[Cliente 7] AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 7 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 1] AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 1 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 20] AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 20 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 21] AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 21 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
[Cliente 9] AVISO: 0 estoque esgotou
[Cliente 30] AVISO: 0 estoque esgotou
>>> [Cliente 9 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
>>> [Cliente 30 recebeu broadcast]: ERRO: Produto esgotado
```

4. Uso de Inteligência Artificial

A solução foi construída a partir dos exemplos das atividades de TCP do professor Wallace do laboratório de Redes de Computadores do semestre anterior.

Foi utilizado a ferramenta da Google Gemini para debug alguns blocos de código para ver o que estava errado na lógica como:

- Consertar parte lógica de pegar os dados enviados pelo cliente:

```
data = conn.recv(1024)
if not data:
    break
comando = data.decode('utf-8').strip().upper()
```

- Arrumar lógica de verificar se o tempo está esgotado na parte do cliente:

```
try:
    resp = cliente.recv(1024).decode('UTF-8')
    print(f"[Cliente {id_cliente}] {resp}")

    # Se recebermos que está esgotado, não precisamos mais tentar
    # comprar
    if "esgotado" in resp.lower() and "aviso" not in resp.lower():
        break
except socket.timeout:
    pass
```

- Arrumar lógica de timeout no final do código do cliente:

```
# Modo escuta por tempo para capturar broadcast
for _ in range(2):
    try:
        aviso = cliente.recv(1024).decode('UTF-8')
        if aviso:
            print(f">>> [Cliente {id_cliente} recebeu broadcast]: {aviso}")
    except socket.timeout:
        continue
```